No.

Date

级数

一. 数值项级数

记 $S_n = a_1 + \cdots + a_n$

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \lim_{n\to+\infty} S_n$　　收敛 $\Leftrightarrow$ lim ∃

发散 $\Leftrightarrow$ lim ∄

1. 正项级数收敛性判断

正项级数收敛 $\Leftrightarrow \{S_n\}$ 有上界

比较Thm: 设 $0 \le a_n \le b_n$ $\forall n$, 则

① Σb_n 收 $\Rightarrow \Sigma a_n$ 收　② Σb_n 发 $\Rightarrow \Sigma a_n$ 发

比较Thm的极限形式: 设 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 为正项级数, $\lim \frac{a_n}{b_n} = L$

① Σb_n 收且 $L \in \mathbb{R}_{\ge 0} \Rightarrow \Sigma a_n$ 收

② Σb_n 发且 $L \in \mathbb{R}_{\ge 0} \cup \{+\infty\} \Rightarrow \Sigma a_n$ 发

③ $L \in \mathbb{R}_{>0} \Rightarrow \Sigma a_n, \Sigma b_n$ 同敛散

命题: Σa_n 收 $\Rightarrow \lim_{n\to+\infty} a_n = 0$

Ratio test: 设 $a_n \ge 0$ $\forall n$ 且 $\lim \frac{a_{n+1}}{a_n} = q \in \mathbb{R}_+ \cup \{+\infty\}$

① $q<1 \Rightarrow \Sigma a_n$ 收　② $q>1 \Rightarrow \Sigma a_n$ 发　③ $q=1$ ✗

Root test: 设 $a_n \ge 0$ $\forall n$ 且 $\lim \sqrt[n]{a_n} = q$

① $q<1 \Rightarrow \Sigma a_n$ 收　② $q>1 \Rightarrow \Sigma a_n$ 发　③ $q=1$ ✗

Thm (积无穷积分) 设 $f: [1,+\infty) \to \underline{\mathbb{R}_{\ge 0}}$ 且 $f \downarrow$,

记 $a_n = f(n)$, 则 Σa_n 收 $\Leftrightarrow \int_1^{+\infty} f$ 收

2. 交错级数

Leibniz test: 设 $\underline{\{a_n\} \downarrow \text{且} \to 0}$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 收

证: $S_{2n} = \underbrace{(a_1 - a_2)}_{\ge 0} + \cdots + \underbrace{(a_{2n-1} - a_{2n})}_{\ge 0} \uparrow$　　$S_{2n} = a_1 - (a_2 - a_3) - \cdots - (a_{2n-2} - a_{2n}) - a_{2n} \le a_1$ (有上界)

$\Rightarrow \lim S_{2n}$ ∃　$\Rightarrow \lim S_{2n-1} = \lim (S_{2n} + a_{2n}) = \lim S_{2n} + \lim a_{2n}$

No.

Date

3. 一般级数 $\sum a_n$ 收 $\Leftrightarrow \{S_n\}$ 收 $\Leftrightarrow \{S_n\}$ Cauchy 列

Thm (级数的 Cauchy 收敛准则): $\sum a_n$ 收 $\Leftrightarrow \forall \varepsilon>0, \exists N, \forall m>n\geq N$, 有 $|a_{n+1}+\cdots+a_m|<\varepsilon$

命题: $\sum |a_n|$ 收 $\Rightarrow \sum a_n$ 收

Abel 求和: $\sum_{i=1}^{n} a_n b_n = a_n S_n + \sum_{i=1}^{n-1} (a_i - a_{i+1}) S_i$ $(S_n = b_1+\cdots+b_n)$

命题: 设 $\{a_n\}$ 单调, $\{S_k = \sum_{i=1}^{k} b_i\}$ 有界 ($|S_k|\leq M$), 则 $\sum |a_i b_i| \leq M$

Dirichlet test: 设 $\{a_n\}$ 单调且 $\to 0$, $\{S_n = \sum_{i=1}^{n} b_i\}$ 有界, 则 $\sum a_n b_n$ 收

Abel test: 设 $\{a_n\}$ 单调且有界, $\sum b_n$ 收敛, 则 $\sum a_n b_n$ 收

二. 函数项级数

记 $S_n(x) = u_1(x) + \cdots + u_n(x)$

$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = \lim_{n\to\infty} S_n(x)$ 函数项级数

定义: 设 $\{f_n: D\to\mathbb{R}\}_{n=1}^{\infty}$, 逐点取 $\lim_{n\to\infty}$.

$\lim_{n\to\infty} f_n(x_0)$ $\begin{cases} \exists & x_0 \text{ 是收敛点} \\ \nexists & x_0 \text{ 是发散点} \end{cases}$

$\Rightarrow X = \{x_0 \mid x_0 \text{ 是收敛点}\}$ 收敛域

得到对应: $X \to \mathbb{R}$, $x_0 \to \lim_{n\to\infty} f_n(x_0)$ 称为 $\{f_n\}$ 极限函数. 记为 $\lim_{n\to\infty} f_n: X\to\mathbb{R}$

记 $f = \lim_{n\to\infty} f_n$, 对 $Y\subseteq X$, 称 $\{f_n\}$ 在 Y 上点点收敛到 f, 记为 $f_n \to f$ on Y

关心: 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 问: ① 收敛域 ② 和函数 $S(x) = \lim_{n\to\infty} S_n(x)$ (部分和序列的极限函数)

③ 分析性质 $\begin{cases} S\in C? \\ S \text{ 可导}? \\ S \text{ 积分}? \end{cases}$

1. 收敛域

Thm (Root test): 设 $a_n\geq 0$, $\lim_{n\to\infty} \sup \sqrt[n]{a_n} = q$ $\left(\lim_{n\to\infty} \sup x_n \triangleq \lim_{n\to\infty} \left(\sup\{x_n, x_{n+1}, \cdots\}\right)\right)$

则 ① $q<1 \Rightarrow \sum a_n$ 收 ② $q>1 \Rightarrow \sum a_n$ 发

No.

Date

Thm (Cauchy-Hadamard 公式) 令 $R=\frac{1}{\limsup\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{|a_n|}}$，则 $\sum a_n x^n$ 在 $(-R,R)$ 中处处绝收

$(-\infty,R)\cup(R,+\infty)$ 处处发散

(R：收敛半径)

大部分情况用 $R=\frac{1}{\limsup\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{|a_n|}}$ 算R.

sometimes 也用：Thm：① $\lim\frac{a_{n+1}}{a_n}=q \Rightarrow R=1/q$ （lim∃时才行）

② $\lim\sqrt[n]{a_n}=q \Rightarrow R=1/q$

2. 连续性

定义：称$\{f_n\}$在X上一致收敛到f，if $\forall\varepsilon>0$, $\exists N=N(\varepsilon)$（不依赖于x），s.t.

$\forall n>N(\varepsilon)$，有$|f_n(x)-f(x)|<\varepsilon$, $\forall x\in X$

记为 $f_n\rightrightarrows f$ on X

定义：$\sum u_n(x)\rightrightarrows S(x)$ on $X \Leftrightarrow S_n(x)\rightrightarrows S(x)$ on X

Thm (uniform limit theorem)

设 $f_n\in C(D)$ $\forall n$，且 $f_n\rightrightarrows f$ on D，则 $f\in C(D)$

（设 $u_n(x)\in C(X)$ $\forall n$，且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(x)\rightrightarrows S(x)$ on X，则 $S(x)\in C(D)$）

3. 判断一致收敛

Thm1（一致收敛的 Cauchy 准则）

$f_n\rightrightarrows f$ on $X \Leftrightarrow \forall\varepsilon>0, \exists N, \forall m,n>N$，有 $|f_m(x)-f_n(x)|<\varepsilon$, $\forall x\in X$

用于$\sum u_n(x)$：$\sum u_n(x)\rightrightarrows S(x)$ on $X \Leftrightarrow \forall\varepsilon>0, \exists N, \forall m>n>N$,

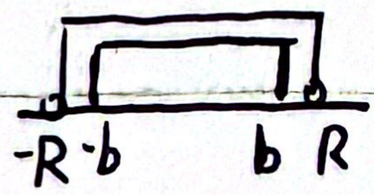
有 $|S_m(x)-S_n(x)|<\varepsilon$, $\forall x\in X$

$(=|u_{n+1}(x)+\cdots+u_m(x)|)$

Thm (M-test) ※ 常用！

设 $|u_n(x)|\le M_n(\forall x\in X)$，且 $\sum M_n$ 收敛 $\Rightarrow \sum u_n(x)$ 在X上一致收敛

Thm (内闭一致收敛) 幂级数在收敛半径内的任意闭集上一致收敛



Thm：$S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n x^n\in C((-R,R))$

Abel第二Thm：设 $\sum a_n x^n$ 在R处收，则S(x)在R处左收敛

4. 积分

Thm: 设 $f_n \in C(D)$ 且 $f_n \rightrightarrows f$ on D, 则 $\int_a^b f = \lim_{n\to\infty} \int_a^b f_n$ $(\forall a,b \in D)$

用于 $\sum u_n$: 设 $u_n \in C(D)$ $\forall n$, 且 $\sum u_n(x) \rightrightarrows S(x)$ on D, 则 $\int_a^b S = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b u_n$

Thm: 幂级数在收敛半径内可逐项积分

$\forall -R<a<b<R$, $\int_a^b \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \int_a^b a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1}(b^{n+1}-a^{n+1})$

5. 求导

Thm: 设 $f_n \in C^1(D)$, $f_n \rightrightarrows f$ on D. 且 $f_n' \rightrightarrows g$ on D,

则 f 在 D 上可导且 $f' = g = \lim_{n\to\infty} f_n'$

用于 $\sum u_n$: 设 $u_n \in C^1(D)$, $\sum u_n(x) \rightrightarrows S(x)$ on D, 且 $\sum u_n'(x) \rightrightarrows g(x)$ on D,

则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 D 上可导 且 $\left(\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)\right)' = \sum_{n=1}^{\infty} u_n'(x) = g(x)$

Thm: 幂级数在 R 内可逐项求导

(need $\sum (a_n x^n)'$ 在 $[-b,b]$ 上一致收敛)